

7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

7.4 Stabilität im Zustandsraum

Stabilitäts-Definition (nach *Lyapunov*):

Ein lineares zeitinvariantes dynamisches System

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A} \underline{x}(t) + \underline{b} u(t) \quad , \quad y(t) = \underline{c}^T \underline{x}(t) + d u(t)$$

heißt stabil, wenn für $u(t) \equiv 0$ und für einen beliebigen Anfangszustand $\underline{x}(t_0)$ gilt:

$$\underline{x}(t) \rightarrow \underline{0} \quad \text{für} \quad t \rightarrow \infty.$$

Lösung der Zustandsgleichung im Fall $u(t) \equiv 0$:

$$\dot{\underline{x}} = \underline{A} \cdot \underline{x}; \quad \underline{x}(t) = \sum_{i=1}^n \underline{v}_i e^{\lambda_i t} z_{i0}$$

Stabilitäts-Bedingung (notwendig + hinreichend):

Das dynamische System $\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A} \underline{x}(t) + \underline{b} u(t); \quad y(t) = \underline{c}^T \underline{x}(t) + d u(t)$

(mit $\underline{A}$, $\underline{b}$, $\underline{c}^T$, d konstant) ist genau dann stabil, wenn alle

Eigenwerte λ_i von $\underline{A}$ links der j-Achse der komplexen Ebene liegen.

7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Zusammenhang mit anderen Stabilitätsdefinitionen

Ist ein System im Sinn des *Lyapunovschen* Stabilitätsbegriffes stabil, so gilt:

Ist $u(t)$ beschränkt, so ist auch $y(t)$ beschränkt.
(Übertragungs- oder BIBO-Stabilität)

Aus der Lyapunov-Stabilität folgt also auch die BIBO-Stabilität.

7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

7.5 Zusammenhang zwischen Übertragungsfunktion und Zustandsdarstellung

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{1}{s+3}$$

$$X_1(s) := \frac{1}{s+1}U(s)$$

$$X_2(s) := \frac{1}{s+2}U(s)$$

$$X_3(s) := \frac{1}{s+3}U(s)$$



$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_3(t) = -3x_3(t) + u(t)$$

$$y(t) = x_1(t) - 2x_2(t) + x_3(t)$$